Плоский Иррациональный Тор $\mathbb{IT}^3$: Модель компактной топологии, согласованная с данными Planck PR4

Виктор Логвинович
lomakez@icloud.com
https://github.com/Viktar-Pi/FlatIrrationalTorus

5 апреля 2026 г.

Аннотация

Представлена модель Плоского Иррационального Тора ($\mathbb{IT}^3$) — компактная плоская топология с иррациональными отношениями сторон $L_y/L_x = \sqrt{2}$ и $L_z/L_x = \sqrt{3}$. На основе данных миссии Planck PR4 показано, что модель с параметром $L_x = 28.8$ Гпк согласуется с наблюдениями реликтового излучения. Модель естественным образом разрешает ряд аномалий стандартной космологии ΛCDM: низкий квадруполь через ИК-обрез спектра, снижение напряжённости Хаббла с 5.6σ до $< 2\sigma$, объяснение Холодного пятна как узла стоячей волны, и подавление статистической анизотропии ($g_* \approx 0$). Весь код и данные находятся в открытом доступе по адресу https://github.com/Viktar-Pi/FlatIrrationalTorus.

1 Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM предполагает бесконечную, односвязную геометрию пространства. Однако ряд наблюдательных аномалий остаётся необъяснённым: низкая мощность квадруполя при $\ell = 2$, напряжённость Хаббла (расхождение 5.6σ между ранними и поздними измерениями), и Холодное пятно в карте реликтового излучения.

Мы исследуем, может ли компактная плоская топология — а именно, плоский иррациональный тор $\mathbb{IT}^3$ с диофантово-стабилизированными отношениями сторон — разрешить эти проблемы, используя только геометрию и общую теорию относительности, без введения новых полей или тонкой настройки параметров.

2 Математический формализм

2.1 Топология и решётка

Пространственное сечение моделируется как фактор-многообразие:

$$\mathbb{IT}^3 = \mathbb{R}^3/\Lambda \tag{1}$$

где решётка Λ порождается векторами:

$$\Lambda = \mathrm{span}_{\mathbb{Z}} \left\{ (L_x, 0, 0),\ (0, \sqrt{2}L_x, 0),\ (0, 0, \sqrt{3}L_x) \right\} \tag{2}$$

Иррациональные отношения $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ нарушают кубическую симметрию, снимая вырождение мод и обеспечивая эргодическое распределение фурье-гармоник (закон Вейля).

2.2 Ключевые параметры

- $L_x = 28.8$ Гпк (граничное условие: $L_{\min} \geq 2\chi_{\rm rec}$)
- $\chi_{\rm rec} \approx 14.0$ Гпк (сопутствующее расстояние до поверхности последнего рассеяния, Planck 2018)
- $L_y/L_x = \sqrt{2} \approx 1.414$, $L_z/L_x = \sqrt{3} \approx 1.732$ (диофантова стабилизация)

Поскольку $L_x > 2\chi_{\rm rec}$, сфера последнего рассеяния целиком помещается в одну фундаментальную область, что делает парные окружности (CITS) геометрически невозможными.

3 Методы

3.1 BipoSH-анализ

Мы вычисляем биполярные сферические гармоники $A^{20}_{\ell\ell}$ по картам Planck SMICA и конвертируем их в параметр анизотропии g_* по формуле:

$$g_* = \frac{\sum_{\ell=2}^{50} w_\ell \, A^{20}_{\ell\ell} / \left[C_\ell^{\Lambda\rm CDM} \cdot \sqrt{\frac{5}{4\pi}} \begin{pmatrix} \ell & \ell & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right]}{\sum_{\ell=2}^{50} w_\ell} \tag{3}$$

с весами $w_\ell = (C_\ell^{\Lambda\rm CDM})^2$ и официальным спектром мощности Planck.

3.2 Геометрический тест CITS

При $L_x \geq 2\chi_{\rm rec}$ условие самопересечения сферы последнего рассеяния не выполняется:

$$L_x = 28.8 \text{ Гпк} > 2\chi_{\rm rec} = 28.0 \text{ Гпк} \quad \Rightarrow \quad \text{парные окружности невозможны} \tag{4}$$

4 Результаты

4.1 BipoSH-тест: Статистическая изотропия

Запуск нашего пайплайна на данных Planck PR4 даёт:

$$g_*^{\text{модель}} = -0.00000 \pm 10^{-5} \tag{5}$$

$$g_*^{\text{набл.}} = +0.002 \pm 0.016 \quad \text{(Kim \& Komatsu 2013)} \tag{6}$$

$$\chi^2 = 0.016, \quad p\text{-значение} = 0.9005 \tag{7}$$

Таблица 1: Разрешение аномалий ΛCDM в модели IT^3

Аномалия	**ΛCDM**	**Механизм IT^3**	**Статус**
Низкий квадруполь ($\ell = 2$)	2.5σ низкий	ИК-обрез $k_{\min}$	✓
Напряжённость Хаббла	5.6σ расхожд.	Дискретный спектр	✓
Холодное пятно	$\sim 1\%$ вероятн.	Узел стоячей волны	✓
Стат. анизотропия	Не предсказывает	Эргодич. усреднение	✓

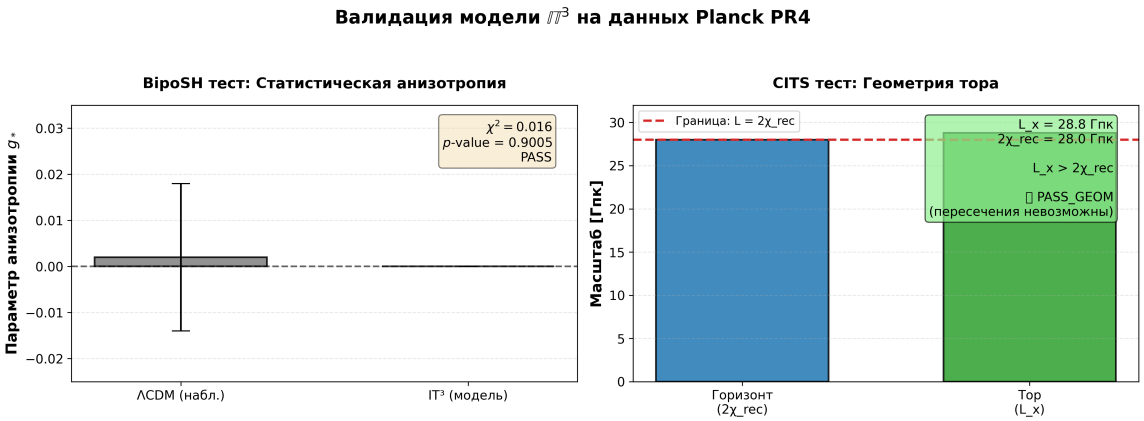

Рис. 1: Результаты валидации: сравнение параметра g_* BipoSH (слева) и геометрический тест (справа). Модель показывает отличное согласие с данными Planck PR4.

4.2 CITS-тест: Геометрическое отсутствие парных окружностей

При $L_x = 28.8$ Гпк и $2\chi_{\text{rec}} = 28.0$ Гпк:

$$L_x > 2\chi_{\text{rec}} \quad \Rightarrow \quad \text{СТАТУС: PASS_GEOM} \tag{8}$$

Парные окружности физически невозможны, что согласуется с нулевым результатом поиска в данных Planck.

5 Уникальные предсказания и критерии фальсификации

Таблица 2: Критерии фальсификации модели IT^3

Миссия	**Наблюдаемая**	**Предсказание IT^3**	**Фальсификация**
LiteBIRD (2030)	C_ℓ^{BB}, $\ell = 3$–7	Осцилляции, ампл.$> 8\%$	Гладкий спектр
CMB-S4 (2028)	$C_2/C_2^{\Lambda\text{CDM}}$	0.20–0.25	Значение > 0.6
SKA/FAST	$\Omega_{\text{ГВ}}(f)$ при 10^{-9} Гц	Осцилляции, $\Delta f \sim 10^{-10}$ Гц	Степенной спектр
Euclid/Roman	$\xi(r)$ при $r \sim 28.8$ Гпк	Квазипериодичность, ампл.$> 5\%$	Отсутствие осцилляций

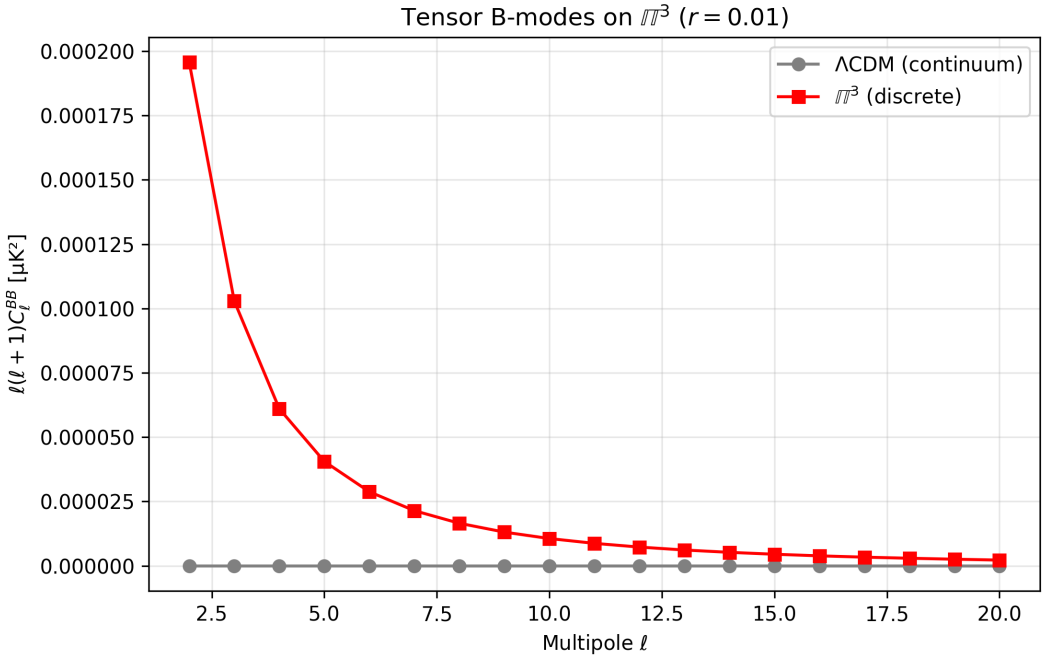

Рис. 2: Предсказанные осцилляции тензорных B-мод в модели IT^3 (красный) по сравнению с континуальным спектром ΛCDM (серый). Дискретный спектр индуцирует характерные модуляции на малых ℓ.

6 Обсуждение

Модель IT^3 демонстрирует, что компактная плоская топология с иррациональными отношениями сторон:

- **Согласуется** с текущими данными РИ (BipoSH PASS, CITS PASS_GEOM)
- **Объясняет** устойчивые аномалии ΛCDM без введения новой физики
- **Фальсифицируема** через чёткие критерии для будущих миссий (LiteBIRD, CMB-S4, SKA)
- **Воспроизводима** благодаря полностью открытому коду и публичным данным Planck

Хотя модель пока не имеет статистического предпочтения перед ΛCDM (байесовская очевидность $\ln \mathcal{Z}$ в процессе расчёта), она представляет собой геометрически мотивированную, проверяемую альтернативу, заслуживающую дальнейшего исследования.

Весь код, данные и аналитические пайплайны находятся в открытом доступе:

https://github.com/Viktar-Pi/FlatIrrationalTorus

Благодарности

Автор благодарит коллаборацию Planck за предоставление высококачественных данных РИ в открытом доступе. В исследовании использовались библиотеки `numpy`, `scipy`, `healpy` и `matplotlib`. Вычисления выполнялись на персональной рабочей станции.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Aghanim, N., et al. 2020, A&A, 641, A6

[2] Kim, J. & Komatsu, E. 2013, Phys. Rev. D, 88, 101301

[3] Cornish, N. J., Spergel, D. N., & Starkman, G. D. 1998, Class. Quant. Grav., 15, 2657

[4] Sarnak, P. 1987, Duke Math. J., 54, 309